第 15 章練習解答

1

$\bar{A}BC, A\bar{B}C, ABC$ 分別只接受 011、101、111，因此 indices 為 3、5、7。合併 3 與 7 得 BC，合併 5 與 7 得 AC，所以 $f = AC + BC$。

這兩個是全部 primes：其他兩列 3 與 5 差兩個 bits，不能直接合成兩格 cube；沒有合法一 literal 項，因為各會含 OFF 列。m_3 只能由 prime BC 覆蓋，m_5 只能由 AC 覆蓋，故兩者必要。任意 SOP 可把每項擴大成 prime 而不增加成本，所以至少 2 項、4 literals；上式達下界。

$(A + B)C$ 由分配律與之等價，只有 3 次 literal 出現，但不是 SOP。不能用它回答「SOP 的最小 literal 數是 3」。

2

DNF 為 $\bar{A}B + A\bar{B}$，CNF 為 $(A + B)(\bar{A} + \bar{B})$。

AB	$\bar{A}B$	$A\bar{B}$	**DNF**	$A + B$	$\bar{A} + \bar{B}$	**CNF**
00	0	0	0	0	1	0
01	1	0	1	1	1	1
10	0	1	1	1	1	1
11	0	0	0	1	0	0

輸入交換後，XOR 因對稱性仍在 indices 1、2 為真。但一般函數未必對稱：$f(A, B) = A\bar{B}$ 在次序 AB 的 true index 為 2，在次序 BA 則為 1。Index 不是脫離變數次序的標籤。

3

$$
\begin{aligned}
E &= (A + B)(A + \bar{B})(\bar{A} + B) \\
&= (A + B\bar{B})(\bar{A} + B) && \text{分配律} \\
&= A(\bar{A} + B) && \text{互補律與恆等律} \\
&= A\bar{A} + AB && \text{分配律} \\
&= AB. && \text{互補律與恆等律}
\end{aligned}
$$

對原式交換 AND 與 OR，得到 dual

$$E^d = AB + A\bar{B} + \bar{A}B = A + B.$$

最後等式也可把上述每一步作對偶，或直接分配化簡：$AB + A\bar{B} = A$，再由 $A + \bar{A}B = (A + \bar{A})(A + B) = A + B$。

對原式取 complement，De Morgan 給

$$\bar{E} = (\bar{A}\bar{B}) + (\bar{A}B) + (A\bar{B}) = \bar{A} + \bar{B} = \overline{AB}.$$

第 15 章練習解答 (續)

此處否定了每個 literal，而且交換運算；與 dual 的 $A + B$ 不同。

4

選 D 的兩列 1、5 都為 1。Group $\{0, 1, 4, 5\}$ 對應 $\bar{B}$，group $\{0, 2\}$ 對應 $\bar{A}\bar{C}$，所以

$$g = \bar{B} + \bar{A}\bar{C}.$$

index	0	1	2	3	4	5	6	7
規格	ON	D	ON	OFF	ON	D	OFF	OFF
g	1	1	1	0	1	1	0	0

唯一合法的一 literal 項是 $\bar{B}$，但它漏掉 2；其他單 literals 都碰 OFF 列。若只用兩個 literals，兩個單 literal 項只會重複 $\bar{B}$；單個二 literal 項也無法同時接受 000、010、100，因為這三列只有 $C = 0$ 一個共同固定位元。常數也不合法。因此至少 3 literals，上式達下界。

5

四項為 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}, \bar{A}\bar{B}C, \bar{A}B\bar{C}, \bar{A}BC$。它們位於 $A = 0$ 的同一 row，columns 順序是 $BC = 00, 01, 11, 10$：

$$\begin{aligned} f &= \bar{A}(\bar{B}\bar{C} + \bar{B}C + B\bar{C} + BC) \\ &= \bar{A}\{\bar{B}(\bar{C} + C) + B(\bar{C} + C)\} \\ &= \bar{A}(\bar{B} + B) = \bar{A}. \end{aligned}$$

分別用了分配、互補與恆等律。

若改用 $AB = 00, 01, 11, 10$ 為 rows，則 $\{0, 1\}$ 在頂 row，$\{4, 5\}$ 在底 row。頂底兩組 $AB = 00, 10$ 只差 A，是 wrap-around 相鄰；四格讓 A, C 自由變化，只有 $B = 0$ 固定，因此 $\Sigma m(0, 1, 4, 5) = \bar{B}$。兩張圖的軸配置不同，不能套用前一張的 row 名稱。

6

Atom 是非零元素中的極小元素（minimal），不是所有非零元素的最小元素（minimum）。若 $0 = 1$，任意 x 都等於唯一元素 1；此時沒有 atoms，條件真而結論也真。

設 $0 \neq 1$。有限性保證每個非零 y 下方有 atom：從有限非空集合 $\{z : 0 < z \leq y\}$ 取極小元素即可。令 s 為全部 atoms 的有限 join。若 $s \neq 1$，則 $\bar{s} \neq 0$，其下方存在 atom a。但 a 是 atoms 之一，故 $a \leq s$，同時 $a \leq \bar{s}$，推出 $a = 0$，矛盾。所以 $s = 1$。

題設每個 atom 都在 x 下方，有限 join 的最小上界性給 $1 = s \leq x$，而 $x \leq 1$，由反對稱得 $x = 1$。若非零有限代數聲稱沒有 atoms，直接對 $y = 1$ 取 atom 即矛盾，因此已涵蓋無 atom 的所有可能情況。

第 15 章練習解答 （續）

7

全部 primes：

符號	prime	覆蓋集合
p_1	$\bar{A}C$	1,3
p_2	$\bar{A}B$	2,3
p_3	$B\bar{C}$	2,6
p_4	$A\bar{C}$	4,6
p_5	$A\bar{B}$	4,5
p_6	$\bar{B}C$	1,5

每個一 literal 項含 000 或 111，皆非法；每個 ON 列恰與兩個 ON 鄰列差一 bit，所以表中列盡兩格 cubes。三 literal 單格項可擴大，不是 prime。表中每列 ON 被兩個 primes 覆蓋，因此無 essential prime。

六個 ON 列，每項至多蓋兩列，故至少 3 項。恰用 3 項時不得有重疊，否則聯集少於六列。在循環 $1-3-2-6-4-5-1$ 上選三條不相交的邊，只能交替取邊，所以全部最少項數的 prime covers 是

$$\{p_1, p_3, p_5\}, \qquad \{p_2, p_4, p_6\}.$$

第一種給 $\bar{A}C + B\bar{C} + A\bar{B}$，第二種給 $\bar{A}B + A\bar{C} + \bar{B}C$。每個合法項至少含兩個 literals，所以任何 3 項解至少 6 literals；兩解都達到。若使用更多項，也至少 8 literals，故這兩個同時是全域 literal 最少的 SOP。

8

設 $n_B = \mathrm{NAND}(B, B)$，$t_1 = \mathrm{NAND}(A, n_B)$，$t_2 = \mathrm{NAND}(B, C)$，$f = \mathrm{NAND}(t_1, t_2)$。由 De Morgan 得 $f = A\bar{B} + BC$。

第 15 章練習解答 （續）

ABC	n_B	t_1	t_2	f
000	1	1	1	0
001	1	1	1	0
010	0	1	1	0
011	0	1	0	1
100	1	0	1	1
101	1	0	1	1
110	0	1	1	0
111	0	1	0	1

最長路徑為 $B \to n_B \to t_1 \to f$，共三層；另一分支 $B, C \to t_2 \to f$ 為兩層。若外部已有 $\bar{B}$，可省第一個 inverter NAND，餘三 gates 最大兩層。本題給出的是可行結構，不以這個構造證明最小 gate 數。

9

由有限表示定理，$B \cong \mathcal{P}(A)$ 且 $2^{|A|} = 16$，所以有四個 atoms。

固定 atom a，條件 $a \leq x$ 對應子集合 $\Phi(x)$ 包含特定單元素 a；其他三個 atoms 各自由選入或不選，因此上方元素有 $2^3 = 8$ 個。

$x \wedge y = 0$ 對應 $\Phi(x) \cap \Phi(y) = \varnothing$。每個 atom 只有三種去處：只在 x、只在 y、兩者都不在；不能兩者都在。四個 atoms 獨立選擇，共 $3^4 = 81$ 個有序對。這裡包含 $x = 0$ 或 $y = 0$，未額外排除。

10

依質因數子集合對照，

$$\bar{6} = 5, \qquad 6 \wedge 10 = \gcd(6, 10) = 2, \qquad 6 \vee 10 = \operatorname{lcm}(6, 10) = 30.$$

自同構保留偏序與非零，因此把 atoms 2,3,5 排列；反之任何 atom 排列都逐項延伸成子集合運算的自同構，且由每個元素的 atom join 唯一決定。

要把 $6 \leftrightarrow \{2, 3\}$ 送到 $10 \leftrightarrow \{2, 5\}$，必須把剩餘 atom 5 送到 3，再把 2、3 任意雙射到 2、5，所以恰有兩個：

- $2 \mapsto 2,\ 3 \mapsto 5,\ 5 \mapsto 3$；
- $2 \mapsto 5,\ 3 \mapsto 2,\ 5 \mapsto 3$。

其他因數的像由乘入對應的不同質因數得到。例如第二個自同構送 $10 = 2 \cdot 5$ 到 $5 \cdot 3 = 15$。

第 15 章練習解答 （續）

12 的因數中，若用 $12/2 = 6$，有 $\gcd(2,6) = 2 \neq 1$，$\operatorname{lcm}(2,6) = 6 \neq 12$，不是補元；2 其實根本無補元，因與 2 互質的因數只有 1、3，lcm 都達不到 12。30 的構造依賴 square-free（無重複質因數），不能任意照搬。

11

三個 atoms a, b, c 的八個 joins

$$0,\ a,\ b,\ c,\ a \vee b,\ a \vee c,\ b \vee c,\ a \vee b \vee c$$

必不同。若兩個 atom 子集合的 joins 相等，取只出現在一側的 atom a，與兩側取 meet；在含 a 的一側得 a，另一側因不同 atoms 的 meet 全為 0 得 0，矛盾。因此即使只知道三個 atoms，也已迫使至少八個元素；六個不可能。有限表示定理進一步說若全代數有限且恰三個 atoms，就剛好八個。

無限反例：在圓周 $[0,1)$（0 與 1 接合）取端點為二進分數 $k/2^r$ 的半開弧段之有限聯集，另含空集。有限個端點可全部細分到同一個 2^{-r} 格點，因此任一元素是有限格子的聯集；交、聯、補仍由這個共同格點劃分，所以是 Boolean algebra。

任一非空元素含至少一格；把該格二等分後取其中一半，端點仍為二進分數，是嚴格小於原元素的非空元素。因此沒有 atom。但空集與全圓周不同，所以代數非零。此例沒有有限性，不違反前面的有限定理。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

12

任意 x 滿足

$$(x + x)^2 = x + x.$$

左邊由 ring 分配展開是 $4x^2 = 4x$，故 $4x = 2x$，加法消去得 $2x = 0$。特別 $2 \cdot 1 = 0$；若 $1 \neq 0$，characteristic 只能是 2；若 $1 = 0$，是零 ring，characteristic 按第 14 章約定為 1。

再展開 $(x + y)^2 = x + y$，並消去 $x^2 = x, y^2 = y$，得 $xy + yx = 0$。因任意元素都是自己的加法負元，$yx = -xy = xy$，所以 ring 交換。

令 $x \wedge y = xy,\ \bar{x} = 1 + x,\ x \vee y = x + y + xy$，可由講義的偏序及 lattice 驗證得到 Boolean algebra。XOR 的 Boolean 定義為

$$(x \wedge \bar{y}) \vee (\bar{x} \wedge y).$$

這兩項的乘積為 0，所以它們的 join 等於 ring sum：

$$x(1 + y) + (1 + x)y = x + xy + y + xy = x + y.$$

因此 XOR 是 ring 加法，OR 是 $x + y + xy$。兩者當且僅當 $xy = 0$ 時相等。非零代數取 $x = y = 1$，XOR 得 0，OR 得 1，是最小反例。

第 15 章練習解答 （續）

原創驗算程式附錄: verify_boolean.py

```
"""Verify the canonical DNF, complement, and four-cell K-map identities."""


def bits(assignment: int) -> tuple[int, int, int]:
    return (assignment >> 2) & 1, (assignment >> 1) & 1, assignment & 1


def left_dnf(a: int, b: int, c: int) -> int:
    return int(not a and b and c) | int(a and not b and c) | int(a and b and c)


def right_sop(a: int, b: int, c: int) -> int:
    return int(a and c) | int(b and c)


for assignment in range(8):
    assert left_dnf(*bits(assignment)) == right_sop(*bits(assignment))

for assignment in range(8):
    a, b, c = bits(assignment)
    original = (a or b) and c
    complement = ((not a) and (not b)) or (not c)
    if original:
        assert not complement
    else:
        assert complement

for assignment in range(8):
    a, _, _ = bits(assignment)
    kmap_function = assignment < 4
    assert kmap_function == (not a)

print("boolean examples: PASS")
```

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study